# Chapitre V : Fonction polynôme de degré 3

Frederik de Peyrelongue

## I Taux d'accroissement

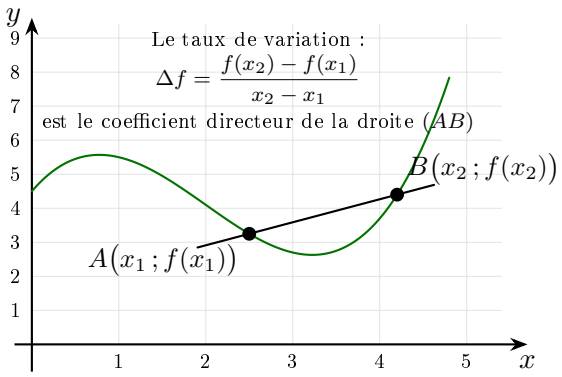
**Définition — Taux d'accroissement**

Soit $f$ une fonction définie sur un intervalle $I$ de $\mathbb{R}$, et $x_1$ et $x_2$ deux points de $I$ : on appelle **taux d'accroissement** de la fonction $f$ entre $x_1$ et $x_2$ la quantité

$$\Delta f = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}.$$

On appelle la droite $(AB)$ une **sécante**.

$\Delta f$ est le **coefficient directeur** de la sécante.



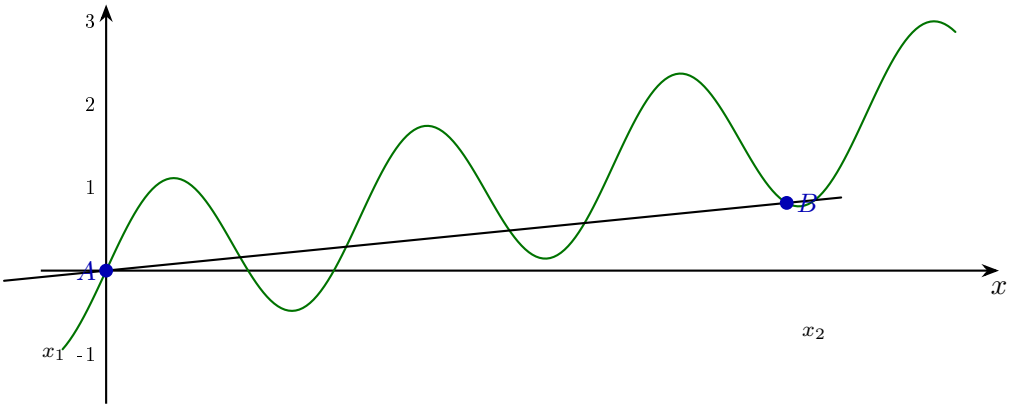

**Propriété — Propriété (admise) :**

Soit $f$ une fonction définie sur un intervalle $I$ de $\mathbb{R}$.

- Si, pour tous les réels distincts $x_1$ et $x_2$ de $I$, le taux de variation de $f$, $\Delta f = \dfrac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$, est positif, alors la fonction $f$ a une tendance croissante entre $x_1$ et $x_2$.
- Si, pour tous les réels distincts $x_1$ et $x_2$ de $I$, le taux de variation de $f$, $\Delta f = \dfrac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$, est négatif, alors la fonction $f$ a une tendance décroissante entre $x_1$ et $x_2$.
- Si, pour tous les réels distincts $x_1$ et $x_2$ de $I$, le taux de variation de $f$, $\Delta f = \dfrac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = 0$, alors $f(x_2) = f(x_1)$.

**Remarque :** le taux d'accroissement est un indicateur macro. Si $\Delta f > 0$, on sait que la fonction a augmenté entre $x_1$ et $x_2$ ; néanmoins, elle peut tout à fait ne pas être monotone entre $x_1$ et $x_2$.

**Exemple :** la fonction $f$ augmente globalement entre $x_1$ et $x_2$, mais n'est pas monotone !




**Exercice**

Soit $f(x) = x + 2$ définie sur $\mathbb{R}$. Calculer le taux de variation de $f$ et conclure.

**Exercice**

Soit $f(x) = ax + b$ définie sur $\mathbb{R}$. Calculer le taux de variation de $f$ et conclure.

**Propriété — Fonction affine**

Le taux d'accroissement d'une fonction affine est égal à son coefficient directeur.

**Exercice**

Soit $f(x) = x^2$ définie sur $\mathbb{R}$. Calculer le taux de variation de $f$ et conclure.

# II Fonction polynôme du troisième degré

## II.1 Définition

**Définition — Polynôme de degré 3**

On appelle **fonction polynôme de degré 3** (ou simplement fonction du troisième degré) toute fonction $f$ définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d,$$

où $a$, $b$, $c$ et $d$ sont des nombres réels et $a \neq 0$.

**Exemple :**

$$f(x) = x^3 \quad \text{avec} \quad a = 1 \text{ et } b = c = d = 0$$

$$h(x) = 2x^3 + 5x^2 + 2x + 1 \quad \text{avec} \quad a = 2,\ b = 5,\ c = 2 \text{ et } d = 1.$$

## II.2 Résolution d'équation $x^3 = c$

**Propriété — Propriété admise**

Soit $c$ un réel positif : alors l'équation $x^3 = c$ admet une unique solution, qui est

$$x = \sqrt[3]{c} = c^{\frac{1}{3}}.$$

**Exemple :** $x^3 = 27$, alors $x = 3$.

$$x^3 = 71, \quad \text{alors} \quad x = \sqrt[3]{71}.$$

## II.3 Cas des fonctions polynômes de degré 3 ayant trois racines

**Propriété — Racine et forme factorisée**

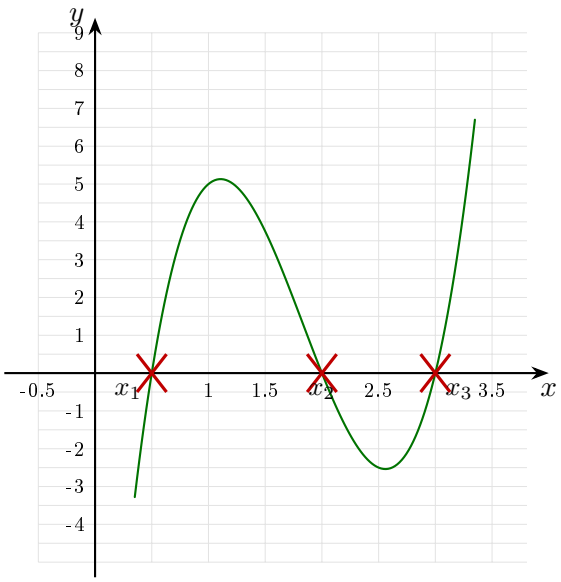
Soit la fonction $f$ définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$, où $a$, $b$, $c$ et $d$ sont des nombres réels et $a \neq 0$.

— Si $f$ admet trois racines $x_1$, $x_2$ et $x_3$, alors $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)(x - x_3)$ : on dit que $f$ est écrite sous la **forme factorisée**.

— Inversement, si une fonction $f$ de degré 3 est écrite sous la forme $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)(x - x_3)$, alors cette fonction admet trois racines : $x_1$, $x_2$ et $x_3$.

**Lien avec la représentation graphique :**

Les racines de $f$ se lisent directement sur le graphique : il s'agit des abscisses des points d'intersection de $\mathcal{C}_f$ avec l'axe des abscisses.




## II.4 Signe des fonctions polynômes de degré 3 ayant trois racines

— Si $f$ admet trois racines $x_1$, $x_2$ et $x_3$, alors $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)(x - x_3)$ : on dit que $f$ est écrite sous la forme factorisée.

— On peut étudier le signe de $f$ en étudiant le signe de chacun de ses facteurs.

**1er cas :** $a > 0$

| $x$ | $-\infty$ | | $x_1$ | | $x_2$ | | $x_3$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $(x - x_1)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | | $+$ | |
| $(x - x_2)$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | |
| $(x - x_3)$ | | $-$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $a$ | | $+$ | | $+$ | | $+$ | | $+$ | |
| $f(x)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |

**2ème cas :** $a < 0$

| $x$ | $-\infty$ | | $x_1$ | | $x_2$ | | $x_3$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $(x - x_1)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | | $+$ | |
| $(x - x_2)$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | |
| $(x - x_3)$ | | $-$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $a$ | | $-$ | | $-$ | | $-$ | | $-$ | |
| $f(x)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | $0$ | $-$ | |

**Exercice**

Étudier le signe de

$$f(x) = -5(x-2)(x+3)\left(x - \frac{1}{2}\right).$$